BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 6

Ácidos nucleicos

Cuatro letras que guardan las instrucciones de la vida. Nucleótidos, la doble hélice del ADN, su empaquetamiento y los ARN que leen y ejecutan la información.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.4 Reconocimiento de los ácidos nucleicos: diferenciación de tipos, características químicas, estructura y función biológica

1. Comprender el concepto de ácido nucleico como biomolécula responsable del almacenamiento y la transmisión de la información genética.
2. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos, así como los enlaces que mantienen unidos sus componentes.
3. Distinguir entre bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas atendiendo a su estructura química.
4. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir sus principales funciones (estructural, energética, coenzimática y de mensajero intracelular) aportando ejemplos representativos de cada una de ellas.
5. Reconocer la estructura y la fórmula del ATP.
6. Describir y reconocer en fórmulas el enlace fosfodiéster como el enlace característico que une los nucleótidos en los polinucleótidos.
7. Conocer la estructura secundaria del ADN según el modelo de Watson y Crick, reconociendo la aportación esencial de Rosalind Franklin a su establecimiento, así como los distintos niveles de compactación del ADN en células eucariotas.
8. Relacionar la estructura del ADN con sus funciones biológicas, especialmente su capacidad para almacenar información genética y asegurar su replicación y transmisión.
9. Diferenciar el ADN del ARN en función de su composición química, estructura, localización intracelular y función biológica.
10. Conocer las características estructurales, la localización intracelular y las funciones de los principales tipos de ARN (mensajero, ribosómico y transferente), así como la existencia de otros tipos de ARN (heteronuclear, nucleolar, etc.).
11. Valorar la importancia biológica de los ácidos nucleicos como base del mantenimiento, la expresión y la transmisión de la información genética, y como fundamento de la herencia y la diversidad biológica.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Nucleótido**: componentes, cómo se unen, nucleósido frente a nucleótido; funciones con ejemplos; el **ATP** en imagen.
- **Modelo de doble hélice** y **empaquetamiento** hasta el cromosoma (a veces con dibujo).
- **Tipos de ARN**: estructura, localización y función; **diferencias ADN-ARN**.
- **Problemas**: porcentajes de bases (Chargaff), ¿ADN o ARN?, ¿una o dos cadenas?, desnaturalización y contenido en G-C.

2 Concepto

Los **ácidos nucleicos** son **polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster**. Están formados por **C, H, O, N y P**. Hay dos tipos: el **ADN** (ácido desoxirribonucleico) y el **ARN** (ácido ribonucleico). Son las moléculas responsables del **almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética**.

3 Nucleótidos

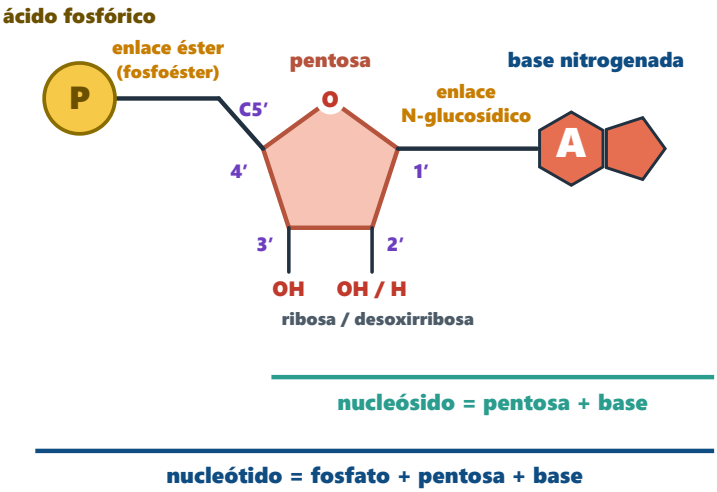


Figura 1. Componentes de un nucleótido y sus enlaces.

Un **nucleótido** está formado por tres componentes:

- **Una pentosa: ribosa** en los ribonucleótidos (ARN) o **desoxirribosa** en los desoxirribonucleótidos (ADN). La desoxirribosa tiene un H en lugar de –OH en el C2'. Los carbonos de la pentosa se numeran con prima (1', 2'...) para distinguirlos de los de la base.
- **Una base nitrogenada:** molécula cíclica con nitrógeno (**compuesto heterocíclico nitrogenado**).
- **Ácido fosfórico** (grupo fosfato).



Figura 2. Bases púricas y pirimidínicas (forma simplificada).

- **Púricas** (derivadas de la purina, dos anillos): **adenina (A) y guanina (G)**.
- **Pirimidínicas** (derivadas de la pirimidina, un anillo): **citosina (C), timina (T) y uracilo (U)**. La **timina** es exclusiva del ADN y el **uracilo**, del ARN.

Nucleósido y nucleótido

- **Nucleósido** = **base nitrogenada + pentosa**, unidas por un **enlace N-glucosídico** entre el C1' de la pentosa y un N de la base. Ejemplo: adenosina.
- **Nucleótido** = nucleósido + **ácido fosfórico**, unido por un **enlace éster** (fosfoéster) al C5' de la pentosa. Ejemplos: AMP (adenosín monofosfato), dAMP.

> **ASÍ LO PREGUNTAN**
>
> «¿Qué se obtiene por hidrólisis de un nucleósido y de un nucleótido?» → Nucleósido: **base nitrogenada y pentosa**. Nucleótido: **base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico**.

4 Funciones de los nucleótidos y el ATP

Función	En qué consiste	Ejemplos
Estructural	Son los **monómeros de los ácidos nucleicos**	dAMP, AMP...
Energética	Participan en la **transferencia de energía**, que se acumula en los **enlaces entre fosfatos**	**ATP**, GTP
Coenzimática	Forman parte de **coenzimas** que transportan electrones o grupos químicos en las reacciones enzimáticas	**NAD^+, $NADP^+$, FAD**, coenzima A
Mensajero intracelular	Actúan como **segundos mensajeros**: transmiten dentro de la célula la señal de una hormona que llega a la membrana	**AMP cíclico (AMPc)**

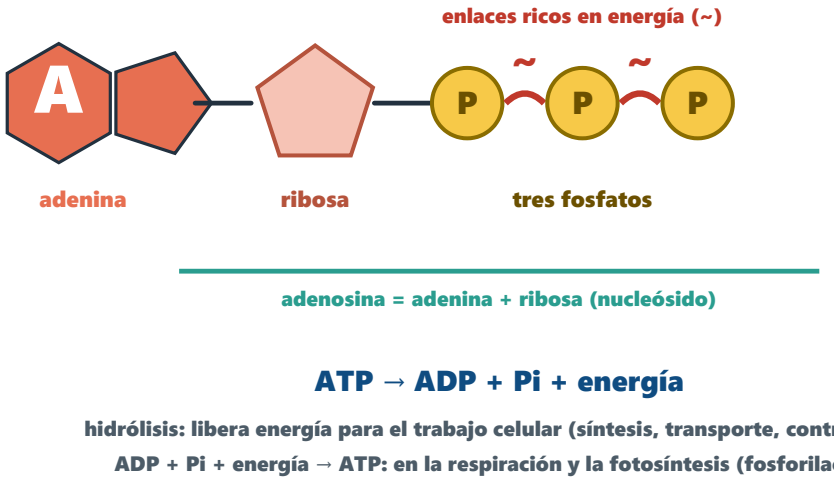


Figura 3. El ATP (adenosín trifosfato).

El **ATP** está formado por **adenina, ribosa y tres grupos fosfato**. Los enlaces entre los fosfatos son **ricos en energía**: al hidrolizarse (ATP → ADP + Pi) liberan energía que la célula usa para sintetizar moléculas, transportar sustancias contra gradiente o contraer músculos. El ATP se regenera a partir de ADP y fosfato en la respiración celular y en la fotosíntesis. Por eso se dice que es la **«moneda energética»** de la célula.

¿POR QUÉ LA FALTA DE NUCLEÓTIDOS ALTERA EL METABOLISMO? (PAU 2011)

Porque los nucleótidos no solo forman los ácidos nucleicos: también forman parte de **coenzimas** (NAD, NADP...) y de **moléculas energéticas** (ATP, GTP).

5 El enlace fosfodiéster

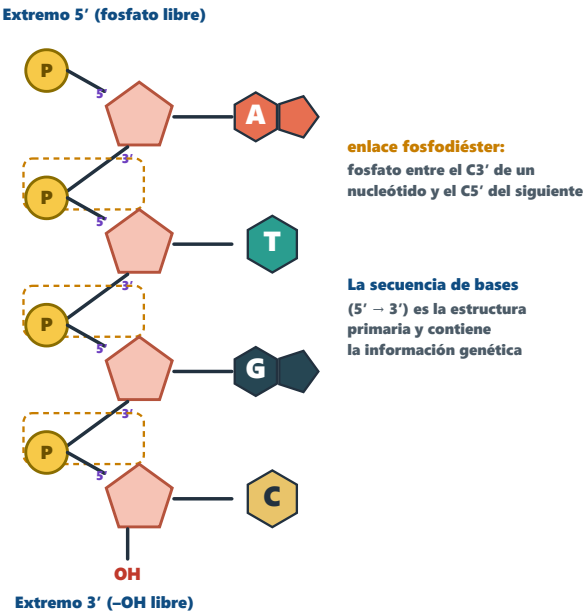


Figura 4. Un polinucleótido.

Los nucleótidos se unen mediante el **enlace fosfodiéster** (o nucleotídico): un **grupo fosfato** queda unido por dos enlaces éster al **C3'** de la pentosa de un nucleótido y al **C5'** de la pentosa del siguiente. Se forma por reacción entre el **–OH del C3'** y el fosfato del C5', **liberando agua**.

La cadena tiene **polaridad**: un extremo **5'** con el fosfato libre y un extremo **3'** con el –OH libre. Las secuencias se escriben siempre de 5' a 3'.

El esqueleto de la cadena es una alternancia **pentosa-fosfato**, y las bases quedan como «ramas». La **secuencia de bases** es la **estructura primaria** y contiene la información genética.

6 El ADN: la doble hélice

El ADN es un polímero de **desoxirribonucleótidos** de A, G, C y T. Su **estructura primaria** es la secuencia de nucleótidos; su **estructura secundaria**, la **doble hélice**.

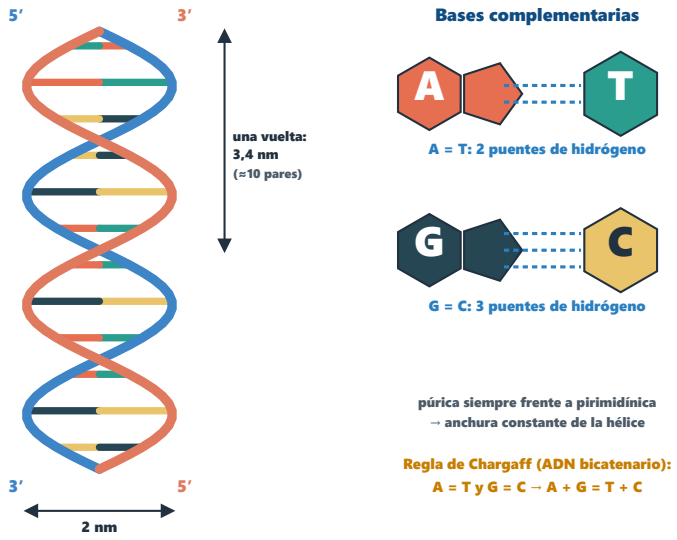


Figura 5. El modelo de doble hélice y la complementariedad de bases.

El modelo de Watson y Crick (1953)

- Dos cadenas de desoxirribonucleótidos **antiparalelas**: una va en sentido 5'→3' y la otra en sentido 3'→5'.
- Las cadenas son **complementarias**: las bases se emparejan siempre **A con T (dos puentes de hidrógeno)** y **G con C (tres puentes de hidrógeno)**. Una base púrica siempre se une a una pirimidínica, y así la anchura de la hélice es constante.
- Las **bases quedan en el interior** y el esqueleto de pentosas y fosfatos, en el exterior.
- Las cadenas se enrollan en una **doble hélice** **dextrógira** y plectonémica (para separarlas hay que desenrollarlas), de unos **2 nm** de diámetro, con una vuelta cada **3,4 nm** (unos 10 pares de bases).
- La estabilizan los **puentes de hidrógeno** entre bases complementarias y las interacciones entre las bases apiladas; dentro de cada cadena, los **enlaces fosfodiéster**.

ROSALIND FRANKLIN, LA PIEZA CLAVE

Watson y Crick construyeron su modelo con datos de otros científicos. Fueron esenciales las imágenes de **difracción de rayos X** del ADN obtenidas por **Rosalind Franklin** (la famosa «fotografía 51»), que revelaban su forma helicoidal y sus dimensiones, y las **reglas de Chargaff** (A = T y G = C). Watson, Crick y Wilkins recibieron el Nobel en 1962; Franklin había fallecido en 1958 y su aportación tardó en reconocerse.

Estructura y función

- **Almacena** la información genética en la secuencia de bases.
- Gracias a la **complementariedad**, cada cadena sirve de molde para fabricar la otra: el ADN se puede **replicar** y transmitir a las células hijas (lo verás en Genética molecular).
- La información se **expresa**: se transcribe a ARN y se traduce a proteínas.

Desnaturalización del ADN

Con calor o pH extremo se **rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y las dos hebras se separan; los **enlaces fosfodiéster**, más fuertes, se mantienen, y cada hebra sigue intacta. Un ADN con más pares **G-C** (tres puentes de hidrógeno) necesita **más temperatura** para desnaturalizarse que uno rico en A-T. Al enfriar lentamente, las hebras complementarias pueden volver a unirse (renaturalización o hibridación).

Localización

En eucariotas, en el **núcleo** (lineal, asociado a histonas) y en **mitocondrias y cloroplastos** (circular). En procariotas, en el **nucleoide** (circular) y en los plásmidos. Algunos virus tienen ADN de una sola cadena.

7 Empaquetamiento del ADN en eucariotas

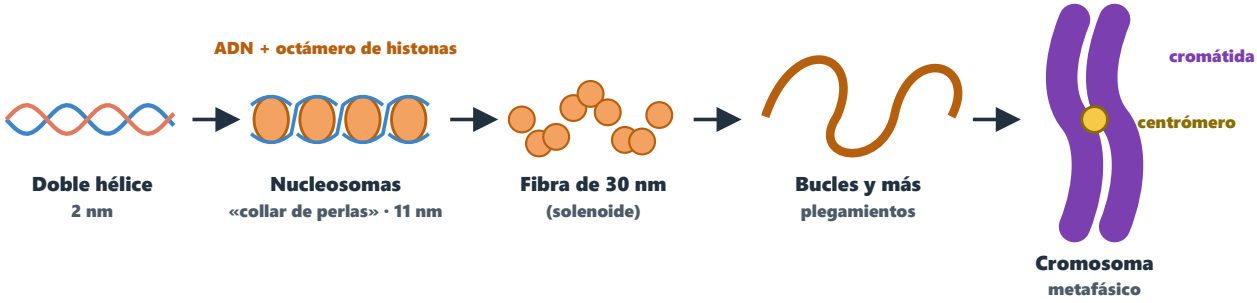


Figura 6. Del ADN al cromosoma (esquema sin escala).

1. El ADN se enrolla alrededor de **octámeros de histonas** formando los **nucleosomas**: es el **primer nivel** de empaquetamiento, el **«collar de perlas»** (fibra de 11 nm).
2. El collar se pliega en **solenoide** (fibra de 30 nm).
3. La fibra forma bucles sujetos a un armazón de proteínas y sufre **nuevos plegamientos y enrollamientos**.
4. El grado máximo se alcanza en el **cromosoma metafásico**, durante la **división celular**: dos **cromátidas** idénticas unidas por el **centrómero**.

En la interfase el ADN está menos condensado y forma la **cromatina**. Empaquetarlo permite guardar moléculas muy largas en el núcleo y repartirlas por igual entre las células hijas.

8 El ARN y sus tipos

El ARN es un polímero de **ribonucleótidos** de **A, G, C y U**. Es **monocatenario**, aunque puede plegarse y formar zonas de doble hélice por apareamiento de bases complementarias de la misma cadena (A-U, G-C).

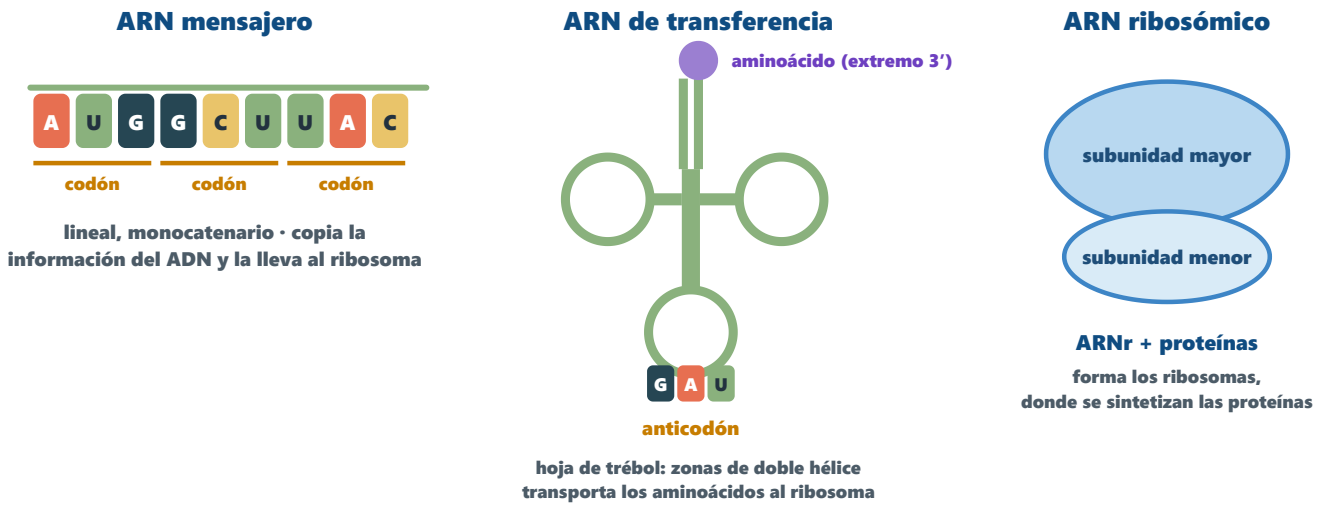


Figura 7. Los tres tipos principales de ARN.

Tipo	Estructura	Localización	Función
ARN mensajero (ARNm)	**Monocatenario**, lineal	Se forma en el **núcleo** y pasa al **citoplasma**	**Transfiere la información** del ADN a los ribosomas: su secuencia de codones indica el orden de los aminoácidos
ARN de transferencia (ARNt)	Monocatenario con **zonas de doble hélice** por apareamiento interno: forma de **hoja de trébol**; tiene un **anticodón**	**Citoplasma**	**Transporta los aminoácidos** al ribosoma e **identifica el codón** del ARNm
ARN ribosómico (ARNr)	Monocatenario con zonas de doble hélice, **asociado a proteínas**	**Nucléolo** (donde se forma) y **citoplasma** (ribosomas)	**Forma los ribosomas**, donde se sintetizan las proteínas

Otros ARN: el **ARN heteronuclear** (ARNhn o transcrito primario) es el precursor del ARNm en eucariotas, que madura eliminando intrones; el **ARN nucleolar** forma parte del nucléolo y da origen al ARNr. Existen también ARN pequeños que regulan la expresión de los genes.

¿DE QUÉ HAY MÁS TIPOS, DE ARNM O DE ARNT? (PAU 2014)

De **ARNm**: hay tantos como **proteínas diferentes** fabrica la célula. De ARNt solo hay unas decenas de tipos (como máximo, uno por cada codón que codifica un aminoácido; en realidad menos, porque algunos ARNt reconocen varios codones), un número mucho menor.

9 ADN frente a ARN

	ADN	ARN
Pentosa	**Desoxirribosa**	**Ribosa**
Bases	A, G, C y **T**	A, G, C y **U**
Estructura	**Bicatenario**, doble hélice (salvo algunos virus)	**Monocatenario** (salvo algunos virus)
Localización (eucariotas)	Núcleo, mitocondrias, cloroplastos	Núcleo (nucléolo) y citoplasma (ribosomas)
Función	**Almacena y transmite la información genética**	Participa en la **expresión de la información**: transcripción y traducción

Semejanzas: ambos son polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster y tienen A, G y C.

10 Problemas de composición de bases

MÉTODO

1. ¿Tiene **timina**? → ADN. ¿Tiene **uracilo**? → ARN.
2. ¿Se cumple **A = T (o U) y G = C**, y por tanto púricas = pirimidínicas = 50 %? → **doble cadena**. Si no se cumple → **una sola cadena**.
3. En un ADN bicatenario, si conoces una base calculas todas: si A = 17 %, entonces T = 17 % y G = C = (100 − 34) / 2 = 33 %.
4. En una molécula de **una sola cadena** (ARNm, ADN monocatenario) **no** se pueden deducir las demás bases a partir de una.
5. La **cadena complementaria** de una hebra tiene los porcentajes «cruzados»: su A es la T de la primera, su G es la C…

Ejemplo	A	G	C	T	U	Conclusión
Humano	31	19	19	31	–	ADN bicatenario
Virus 1 (PAU 2013)	24	31	12	33	–	ADN monocatenario
Virus 2	28	22	22	–	28	ARN bicatenario
Virus 3	23	20	25	–	32	ARN monocatenario

11 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2010 **2 puntos**

Dibuje un esquema de la molécula de ADN [0,3], señale sus componentes [0,3] e indique los enlaces que presentan entre sí los nucleótidos [0,4]. Explique la estructura y los niveles de empaquetamiento de esta molécula hasta formar los cromosomas [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> En el esquema: disposición **antiparalela** de las dos hebras, unión entre nucleótidos por el **ácido fosfórico** y **bases en el interior**. Componentes: **grupo fosfato, desoxirribosa y base nitrogenada**.
>
> En cada cadena, enlace nucleotídico o **fosfodiéster**; entre cadenas, A con T y G con C mediante **puentes de hidrógeno**.
>
> Dos cadenas antiparalelas unidas por pares complementarios **A-T y G-C** formando una **doble hélice**. Se asocia a octámeros de **histonas (nucleosomas)** formando un «**collar de perlas**», que se pliega en **solenoide** y sufre nuevos plegamientos hasta el **cromosoma**.

PAU 2012 **2 puntos**

Indique los componentes de un nucleótido [0,3]. Nombre las bases derivadas de la purina y de la pirimidina [0,5]. ¿Qué base es específica del ADN y cuál del ARN? [0,2]. Cite los tipos de enlaces que soportan la estructura de los ácidos nucleicos [0,4]. Indique la función de los distintos tipos de ARN en la expresión génica [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> **Base nitrogenada, ribosa o desoxirribosa y ácido fosfórico**. Púricas: **adenina y guanina**; pirimidínicas: **timina, citosina y uracilo**. ADN: **timina**; ARN: **uracilo**.
>
> Enlaces: **fosfodiéster 3'-5'** y **puentes de hidrógeno**.
>
> ARNm: **contiene y transporta el mensaje genético**; ARNr: **construcción de los ribosomas**; ARNt: **transporta los aminoácidos** de forma específica.

PAU 2023 · Junio **2 puntos**

a) Indique los tipos de moléculas que se pueden obtener por hidrólisis de un nucleósido y de un nucleótido [0,5]. b) Cite tres nucleótidos que participen en procesos metabólicos [0,3]. c) ¿Qué tipos de enlaces soportan la estructura bicatenaria de los ácidos nucleicos? [0,4] d) Describa una función estructural y otra energética de los nucleótidos [0,8].

▼ Ver respuesta modelo

a) Nucleósido: **base nitrogenada y pentosa**; nucleótido: **base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico**.

b) **NAD^+**, **$NADP^+$**, **ATP**, GTP, **AMPc**, **coenzima A**, **FAD**. Tres.

c) **Fosfodiéster** y **enlaces de hidrógeno**.

d) Estructural: **forman parte de los ácidos nucleicos**. Energética: **transfieren la energía acumulada en los enlaces fosfato** (ATP).

PAU 2022 · Julio **2 puntos**

a) Indique la composición de los monómeros que forman el ADN [0,3]. b) Explique el modelo de doble hélice [0,9]. c) Describa cómo se empaqueta el ADN para formar un cromosoma [0,5]. d) Señale en un dibujo sencillo las cromátidas, los brazos y el centrómero de un cromosoma [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Grupo fosfato**, **desoxirribosa** y **base nitrogenada** (A, G, T, C).

b) **Dos cadenas antiparalelas** (5'→3' y 3'→5') con **bases complementarias A-T y G-C** unidas por **enlaces de hidrógeno**; el conjunto **se enrolla en hélice**.

c) El ADN se enrolla en **octámeros de histonas (nucleosomas)** formando un **«collar de perlas»**, que se pliega en **solenoide** y sufre nuevos plegamientos hasta el **cromosoma**.

d) Dibujo con **cromátidas**, **brazos** y **centrómero** (como el último paso de la figura 6).

PAU 2018 · Suplente junio **2 puntos**

a) Nombre tres tipos de ácidos ribonucleicos [0,3] e indique su composición [0,2]. b) Describa la estructura, localización y función de cada uno de ellos en las células eucarióticas [1,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) **ARN mensajero**, **ARN de transferencia** y **ARN ribosómico**. Composición: **polirribonucleótidos de A, G, U y C**.

b) ARNm: **monocatenario**; en **núcleo y citoplasma**; **transferencia de la información**. ARNt: monocatenario con **regiones de doble hélice**; en núcleo, citoplasma o ribosoma; **identifica el codón y transporta aminoácidos**. ARNr: monocatenario con regiones de doble hélice, **asociado a proteínas**; en **nucleolo y citoplasma**; **estructural en el ribosoma**.

PAU 2022 · Reserva julio · 2 puntos

a) Defina ácido nucleico [0,5]. Indique una diferencia entre ADN y ARN en cuanto a: b) composición [0,5]; c) estructura [0,5]; d) función [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Polímeros de nucleótidos** unidos por **enlaces fosfodiéster**. b) El ADN tiene **desoxirribosa** y **timina**; el ARN, **ribosa** y **uracilo**. c) El ADN es **bicatenario**; el ARN, **monocatenario**. d) El ADN **contiene la información genética**; el ARN participa en la **transcripción y la traducción**.

PAU 2017 · Junio · 2 puntos

a) Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus componentes [1]. b) Cite las diferencias básicas de composición química entre los nucleótidos del ARN y del ADN [1].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Formados por **ácido fosfórico**, una **pentosa** (ribosa o desoxirribosa) y una **base nitrogenada** (A, T, U, C o G), indicando cómo se unen: la base se une al C1' de la pentosa por un enlace N-glucosídico y el fosfato al C5' por un enlace éster (figura 1).
>
> b) Azúcar: **ribosa en el ARN** y **desoxirribosa en el ADN**; bases: **uracilo en el ARN** y **timina en el ADN**.

PAU 2024 · Suplente A · 1 punto · Con imagen

En relación con una imagen del ATP: a) Indique el tipo de molécula [0,2]. b) Nombre los componentes 1 (base), 2 (azúcar) y 3 (fosfatos) [0,3]. c) ¿Qué enlace une 2 y 3? [0,1] d) Cite dos funciones de las moléculas con este tipo de estructura [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Nucleótido** (ATP). b) 1: **adenina**; 2: **ribosa**; 3: **tres ácidos fosfóricos**. c) **Enlace éster (fosfoéster)**. d) **Energética**, **precursor de coenzimas**, **segundo mensajero**, estructural. Dos.

PAU 2024 · Reserva A · 2 puntos

a) Defina base nitrogenada [0,5]. b) Enumere y clasifique las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos [0,7]. c) ¿En qué consiste la complementariedad de las bases? [0,5] d) Nombre los dos tipos de monosacáridos de los ácidos nucleicos [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Compuesto heterocíclico con nitrógeno** que forma parte de los **nucleótidos**. b) **Púricas: adenina y guanina**; **pirimidínicas: citosina, timina y uracilo**. c) Unión **A-T (o A-U) por dos puentes de hidrógeno** y **G-C por tres**. d) **Desoxirribosa** y **ribosa**.

PAU 2025 · Madrid · 2 puntos

a) Cite los monómeros del ADN, su composición y el modelo que explica la estructura del ADN bicatenario [0,75]. b) ¿Mediante qué enlace se unen estos monómeros? Explique cómo se forma [0,75]. c) Si un ADN tiene un 17 % de adenina, indique el porcentaje de las demás bases. Razone [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Desoxirribonucleótidos**, formados por una **base nitrogenada** (A, T, C o G), una **desoxirribosa** y **ácido fosfórico**. Modelo de la **doble hélice**.
>
> b) **Enlace fosfodiéster**: reacción entre el **–OH en 3'** de un nucleótido y el **–OH del fosfato en 5'** del siguiente, **liberando agua**.
>
> c) **17 % de timina, 33 % de guanina y 33 % de citosina**, porque **A es complementaria de T y G de C**.

PAU 2013 · 1 punto

Dos moléculas de ADN (I y II) de doble cadena y la misma longitud se someten a altas temperaturas; el ADN I se desnaturaliza antes que el II. Explique este resultado [0,5]. ¿Cuál tendrá mayor cantidad de guanina? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> El ADN I tiene **menos puentes de hidrógeno**, por lo que se desnaturaliza antes. La molécula **II tendrá más guanina**: los pares **G-C** están unidos por **más puentes de hidrógeno** que los A-T.

PAU 2013 · 1 punto

El análisis del ácido nucleico de un virus da: A 24 %, G 31 %, T 33 % y C 12 %. ¿Qué dos conclusiones se pueden obtener sobre el tipo de ácido nucleico? Razone [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Es **ADN** porque **presenta timina**. Es **monocatenario** porque las proporciones de **púricas y pirimidínicas no son iguales** (A ≠ T y G ≠ C).

PAU 2021 · Suplente junio · 1 punto

El genoma de una bacteria tiene un 28 % de citosina. ¿Se podrían deducir: a) los porcentajes de las demás bases de su ADN? [0,3]; b) los de un ARNm de 360 nucleótidos con un 18 % de adenina? [0,3]; c) el número máximo de aminoácidos de la proteína codificada por este ARNm? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Sí**: el ADN bacteriano es **bicatenario** (C = G, A = T): **G 28 %, A 22 %, T 22 %**. b) **No**: el ARN es **monocatenario** y **no hay complementariedad** entre sus bases. c) Como máximo **120 aminoácidos** (360 / 3), porque cada aminoácido lo codifica **un triplete**; o **119** si se descuenta el **codón de terminación**.

PAU 2011 1 punto

La doble hélice se puede perder al separarse las dos hebras cuando se alteran las condiciones de pH o se somete a temperaturas superiores a 100 °C. ¿A qué se debe? [0,5]. ¿Por qué en las mismas condiciones no se separan los nucleótidos de una misma hebra? [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Al alterarse el pH o la temperatura **se rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y se desorganiza la doble hélice. Las hebras son más estables porque los **enlaces fosfodiéster son más fuertes** (son covalentes).

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué une la base con la pentosa? ¿Y el fosfato con la pentosa? **Ver**

> Enlace N-glucosídico (C1'); enlace éster (C5').

2. ¿Qué diferencia un nucleósido de un nucleótido? **Ver**

> El nucleótido tiene además ácido fosfórico.

3. ¿Qué bases son púricas? **Ver**

> Adenina y guanina (dos anillos).

4. Cita un nucleótido con función coenzimática y otro mensajero. **Ver**

> NAD^+ (o FAD, $NADP^+$); AMP cíclico.

5. ¿Qué componentes tiene el ATP? **Ver**

> Adenina, ribosa y tres fosfatos.

6. ¿Entre qué carbonos se forma el enlace fosfodiéster? **Ver**

> Entre el C3' de un nucleótido y el C5' del siguiente.

7. ¿Qué significa que las cadenas del ADN son antiparalelas? **Ver**

> Que una va en sentido 5'→3' y la otra en sentido 3'→5'.

8. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre G y C? **Ver**

> Tres (entre A y T, dos).

9. ¿Qué científica aportó las imágenes de difracción de rayos X clave para el modelo? **Ver**

> Rosalind Franklin.

10. ¿Qué es un nucleosoma? **Ver**

> ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas; primer nivel de empaquetamiento.

11. ¿Qué ARN tiene anticodón? **Ver**

> El ARN de transferencia.

12. Un ácido nucleico tiene A 30 %, U 30 %, G 20 % y C 20 %. ¿Qué es? **Ver**

> ARN (tiene uracilo) de doble cadena (A = U y G = C).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.